EJERCICIO 4
SISTEMA DE VUELOS

Modelo entidad-relación, cardinalidades y estructura de tablas

1. Descripción y reglas del sistema

- Se registran los aeropuertos mediante un código identificador, nombre, ciudad y país.
- De cada modelo de avión se almacena el modelo y su capacidad.
- Cada programa de vuelo se identifica mediante un número de vuelo único en todo el mundo. También se registran la línea aérea y los días de la semana en los que opera.
- Cada programa de vuelo tiene un único aeropuerto de origen y un único aeropuerto de destino.
- Se distinguen los programas de vuelo planificados de los vuelos concretos realizados en una fecha determinada.
- Cada vuelo concreto tiene un identificador, una fecha, el número de plazas vacías, pertenece a un programa de vuelo y utiliza un modelo de avión.
- Un aeropuerto puede recibir distintos modelos de avión y un mismo modelo puede ser recibido por distintos aeropuertos.
- Un vuelo puede tener cero o más escalas. Cada escala pertenece a un único vuelo y ocurre en un único aeropuerto.
- Se utiliza ESCALA en lugar de ESCALA_TECNICA para poder registrar también el número de pasajeros que suben o bajan en cada parada.

2. Entidades y atributos

Entidad	Atributos	Clave primaria (PK)
AEROPUERTO	codigo, nombre, ciudad, pais	codigo
MODELO_AVION	modelo, capacidad	modelo
PROGRAMA_VUELO	numero_vuelo, linea_aerea, dias_semana, codigo_origen, codigo_destino	numero_vuelo
VUELO	id_vuelo, numero_vuelo, modelo, fecha, plazas_vacias	id_vuelo
ESCALA	id_vuelo, numero_orden, codigo_aeropuerto, pasajeros_suben, pasajeros_bajan	(id_vuelo, numero_orden)

3. Relaciones del modelo E/R (mínimo y máximo)

Relación	Entidades	Cardinalidad	Interpretación
PUEDE_RECIBIR	AEROPUERTO — MODELO_AVION	N:M; 0..N en ambos lados	Un aeropuerto puede recibir varios modelos y un modelo puede recibirse en varios aeropuertos.
DESPEGA_DE	PROGRAMA_VUELO — AEROPUERTO (origen)	Programa 1..1; aeropuerto 0..N	Cada programa tiene un único aeropuerto de origen.
ATERRIZA_EN	PROGRAMA_VUELO — AEROPUERTO (destino)	Programa 1..1; aeropuerto 0..N	Cada programa tiene un único aeropuerto de destino.
REALIZA	PROGRAMA_VUELO — VUELO	Programa 0..N; vuelo 1..1	Un programa puede generar muchos vuelos; cada vuelo corresponde a un programa.
UTILIZA	VUELO — MODELO_AVION	Vuelo 1..1; modelo 0..N	Cada vuelo utiliza un modelo; un modelo puede usarse en muchos vuelos.
TIENE	VUELO — ESCALA	Vuelo 0..N; escala 1..1	Un vuelo puede tener varias escalas; cada escala pertenece a un vuelo.
OCURRE_EN	ESCALA — AEROPUERTO	Escala 1..1; aeropuerto 0..N	Cada escala ocurre en un aeropuerto; un aeropuerto puede tener muchas escalas.

4. Estructura de tablas resultante (modelo relacional)

PK = clave primaria; FK = clave foránea.

Tabla	Atributos y claves
AEROPUERTO	codigo (PK), nombre, ciudad, pais
MODELO_AVION	modelo (PK), capacidad
PROGRAMA_VUELO	numero_vuelo (PK), linea_aerea, dias_semana, codigo_origen (FK → AEROPUERTO.codigo), codigo_destino (FK → AEROPUERTO.codigo)
VUELO	id_vuelo (PK), numero_vuelo (FK → PROGRAMA_VUELO.numero_vuelo), modelo (FK → MODELO_AVION.modelo), fecha, plazas_vacias
ESCALA	(id_vuelo, numero_orden) (PK compuesta), id_vuelo (FK → VUELO.id_vuelo), numero_orden, codigo_aeropuerto (FK → AEROPUERTO.codigo), pasajeros_suben, pasajeros_bajan
PUEDE_RECIBIR	(codigo_aeropuerto, modelo) (PK compuesta), codigo_aeropuerto (FK → AEROPUERTO.codigo), modelo (FK → MODELO_AVION.modelo)

5. Matriz de relaciones

Tabla	AEROPUERTO	MODELO_AVION	PROGRAMA_VUELO	VUELO	ESCALA
AEROPUERTO	—	N:M vía PUEDE_RECIBIR	Origen/destino	—	Lugar de escala
MODELO_AVION	N:M vía PUEDE_RECIBIR	—	—	Modelo utilizado	—
PROGRAMA_VUELO	Origen y destino (FK)	—	—	1:N mediante REALIZA	—
VUELO	—	N:1 mediante UTILIZA	N:1 mediante REALIZA	—	1:N mediante TIENE
ESCALA	N:1 mediante OCURRE_EN	—	—	N:1 mediante TIENE	—

6. Restricciones del modelo

- numero_vuelo identifica de forma única cada programa de vuelo.
- Cada programa de vuelo referencia un aeropuerto de origen y uno de destino. Si el enunciado exige aeropuertos diferentes, debe imponerse codigo_origen <> codigo_destino.
- Cada vuelo concreto está asociado a exactamente un programa de vuelo y a exactamente un modelo de avión.
- plazas_vacias no puede ser negativa ni superar la capacidad del modelo de avión utilizado.
- La clave de ESCALA es compuesta: (id_vuelo, numero_orden). El número de orden puede repetirse en vuelos diferentes, pero no dentro del mismo vuelo.
- Cada escala debe referenciar un vuelo y un aeropuerto existentes.
- PUEDE_RECIBIR es una relación N:M en el modelo E/R y se implementa como tabla intermedia en el modelo relacional.
- Si solo se registra la cantidad de pasajeros que suben o bajan, pasajeros_suben y pasajeros_bajan son atributos de ESCALA. Para identificar a cada pasajero haría falta una entidad PASAJERO.

7. Observaciones sobre las cardinalidades

Las cardinalidades mínimas dependen de la formulación exacta del enunciado. En esta propuesta se utiliza 0..N para los aeropuertos en las relaciones de origen y destino, porque no se presupone que todos los aeropuertos tengan programas asociados. Si el enunciado indica expresamente que cada aeropuerto debe tener al menos una salida y una llegada, cambiar esa participación a 1..N.

En el diagrama E/R, PUEDE_RECIBIR se representa como una relación (rombo), no como entidad. Solo al pasar al modelo relacional se convierte en una tabla intermedia.

8. Resumen final

Elemento	Resultado
Entidades principales	AEROPUERTO, MODELO_AVION, PROGRAMA_VUELO, VUELO, ESCALA
Relaciones E/R	PUEDE_RECIBIR, DESPEGA_DE, ATERRIZA_EN, REALIZA, UTILIZA, TIENE, OCURRE_EN
Tablas relacionales	6 tablas: cinco tablas de entidades y la tabla intermedia PUEDE_RECIBIR
Claves compuestas	ESCALA: (id_vuelo, numero_orden); PUEDE_RECIBIR: (codigo_aeropuerto, modelo)

Ejercicio 4 · Sistema de vuelos